

INFORME DE PROGRESO

Grupo N° 202

RESUMEN DEL PROYECTO

Empresa: Ternium Argentina Planta San Nicolás

Proyecto TI: Sistema de carga de datos del camión y camionero

ETAPA 1: *¿QUÉ ES LA EMPRESA?*

Descripción de la empresa:

Ternium es una empresa metalúrgica perteneciente al grupo internacional Techint. Se ubica en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, sobre el río Paraná. La empresa cuenta con diferentes áreas donde se elaboran productos apuntados a diferentes industrias, por ejemplo: Construcción, Automotriz, Línea blanca, Agroindustria, Envases, Transporte o Energía.

MISIÓN, VISIÓN & VALORES

MISIÓN

- Crear valor con nuestros clientes, mejorando la competitividad y productividad conjunta, a través de una base industrial y tecnológica de alta eficiencia y una red comercial global.

VISIÓN

- Ser la empresa siderúrgica líder de América, comprometida con el desarrollo de sus clientes, a la vanguardia en parámetros industriales y destacada por la excelencia de sus recursos humanos.

MISIÓN, VISIÓN & VALORES

VALORES

- La seguridad y la salud: mantener un lugar de trabajo seguro, y promover el bienestar y un estilo de vida saludable.
- El medio ambiente: alcanzar la excelencia en el desempeño ambiental y energético en todas nuestras operaciones para la protección del ambiente.
- Las personas y la diversidad: brindarles a las personas oportunidades de desarrollo y de realización de su potencial, promoviendo la diversidad, la equidad y la inclusión.
- La transparencia: construir una cultura de transparencia e integridad en todo lo que hacemos.
- La calidad y la excelencia industrial: mejorar de forma continua nuestras plantas y procesos, y desarrollar tecnologías y productos de excelencia.
- La comunidad: hacer énfasis en la educación técnica como motor de crecimiento, transformación y movilidad social.

ETAPA 2: *RIESGOS*

Riesgo a explicar:

Rodillo de desbaste presenta degradación en las dimensiones integridad y disponibilidad causada por falta de mantenimiento.

Descripción del riesgo:

Dado que los rodillos de desbaste están sujetos a desgaste constante, puede ocurrir que sufran una deformación o rotura, lo que resultaría en un defecto en la calidad del producto y posible detención del proceso productivo.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Clasificación

- 2. Fallas de sistemas y tecnologías
 - 2.1. Hardware
 - 2.1.3. Mantenimiento
 - 2.1.4. Obsolescencia

Activo principal involucrado

- Rodillo de desbaste

Probabilidad

- Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que la probabilidad es: Media (3).

Impacto

- Utilizando la escala de valores (1-5) se puede decir que el impacto es: Muy Alto (5).

Valoración

- Tomando en cuenta los factores involucrados en el análisis de la probabilidad y el impacto del riesgo, su valoración es: Probabilidad: 3 ; Impacto: 5 ; Severidad: 15.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Evitar

- Implementar un sistema automatizado de mantenimiento predictivo y preventivo, con programación y alertas automáticas, para reducir la dependencia de la intervención manual y programada.
- Incorporar sensores de desgaste o vibración en el rodillo para monitorear su estado en tiempo real y anticipar fallas mecánicas antes de que ocurran.
- Capacitar al personal responsable en técnicas de mantenimiento predictivo, enfocándose en la interpretación de datos de sensores y la programación proactiva de intervenciones, en lugar de solo mantenimiento correctivo.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Transferir

- Contratar un servicio externo de mantenimiento industrial especializado, con cláusulas contractuales (SLA) que garanticen revisiones periódicas, tiempos de respuesta y niveles de servicio para asegurar la disponibilidad del rodillo.
- Incluir cláusulas de garantía extendida y soporte técnico con el proveedor original del rodillo, transfiriendo parte del riesgo de fallas inesperadas y costos de reparación.
- Adquirir un seguro que cubra fallas de equipos por desgaste o paradas productivas inesperadas.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Mitigar probabilidad de materializacion

- Establecer un plan de mantenimiento preventivo documentado y calendarizado.
- Realizar inspecciones visuales y manuales periódicas del rodillo por parte de personal capacitado para detectar signos tempranos de desgaste o daño.
- Etiquetar visualmente los equipos con fechas de última y próxima revisión, para facilitar el seguimiento y asegurar el cumplimiento del plan.
- Registrar todas las intervenciones de mantenimiento (correctivas y preventivas) en un sistema centralizado para llevar un historial completo del rodillo.
- Auditar regularmente el cumplimiento del plan de mantenimiento.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Mitigar impacto

- Mantener un inventario de repuestos críticos del rodillo, para minimizar los tiempos de inactividad en caso de falla.
- Evaluar la posibilidad de incluir un rodillo de respaldo o un módulo intercambiable en el diseño del proceso para permitir una sustitución rápida en caso de falla del rodillo principal.
- Implementar un protocolo de contingencia en producción en caso de falla del rodillo.

Riesgo residual

- La probabilidad de degradación del rodillo se reduce de 3 (Media) a 2 (Baja). El impacto, que era 5 (Muy alto) debido a paradas críticas, disminuye a 3 (Media) gracias a la disponibilidad de repuestos críticos y los protocolos de contingencia robustos. Consecuentemente, la severidad del riesgo pasa de 15 a 6, lo que representa un nivel de exposición controlado y tolerable.

PLANES DE CONTINGENCIA, RECUPERACIÓN & CONTINUIDAD

Disparadores

1. Las chapas o slabs presentan imperfecciones dimensionales, rugosidad excesiva, marcas inusuales.
2. El rodillo comienza a producir sonidos inusuales o vibraciones excesivas que no estaban presentes antes.

Contingencia

1. Detener la línea de producción.
2. Asegurar la zona alrededor del rodillo para evitar riesgos de seguridad para el personal.
3. Comunicar el problema al gerente de planta y al responsable de proceso.

PLANES DE CONTINGENCIA, RECUPERACIÓN & CONTINUIDAD

Recuperación

1. Realizar una inspección exhaustiva del rodillo de desbaste.
2. Evaluar si el rodillo puede ser reparado o si requiere un reemplazo total.
3. Reparar o reemplazar el rodillo.
4. Revisar y ajustar el programa de mantenimiento preventivo.
5. Implementar o mejorar sistemas de monitoreo continuo.
6. Realizar pruebas de producción con el rodillo reparado/nuevo y verificar la calidad de las chapas y slabs.

Continuidad del negocio

1. Utilizar únicamente los rodillos en óptimas condiciones.
2. Priorizar la fabricación de los productos más críticos.

ETAPA 3: *PROYECTO DE TI*

Proyecto de TI:

Sistema de carga de datos del camión y camionero.

Descripción del proyecto:

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema informático que permita registrar y gestionar de manera eficiente los datos relacionados con los camiones y sus respectivos conductores.

Puesto TI:

Para llevar a cabo el proyecto buscamos profesionales capaz de desarrollar el sistema pretendido con ciertas habilidades en programas específicos para que el sistema se adapte a los demás de la empresa. Además, pretendemos fomentar el trabajo en equipo y el buen clima laboral.

PERFIL, HABILIDADES & COMPETENCIAS

Perfil

- Desarrollador full stack o analista programador, con formación en Ingeniería en Sistemas o carrera afín, orientado al desarrollo e implementación de soluciones web y manejo de datos.

Habilidades

- Programación en lenguajes JavaScript y TypeScript
- Desarrollo de interfaces web (frontend y backend) con Angular
- Manejo de bases de datos relacionales (MySQL)
- Conocimiento de arquitecturas en capas y diseño modular
- Uso de herramientas de control de versiones (Git)
- Aplicación de principios de seguridad informática y validación de datos

Competencias

- Capacidad de análisis y resolución de problemas
- Comunicación efectiva con usuarios y equipo técnico
- Trabajo en equipo y colaboración interdisciplinaria
- Adaptabilidad a cambios de requerimientos
- Documentación clara y presentación de avances